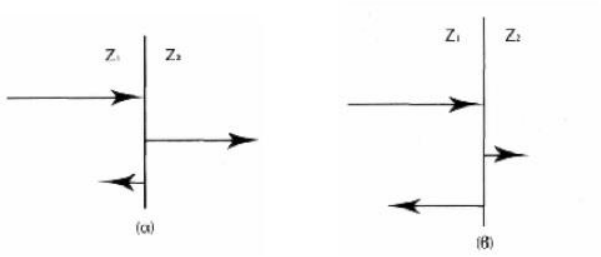
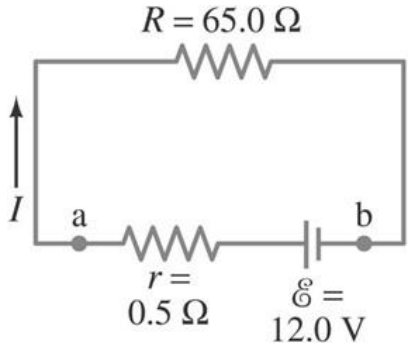
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

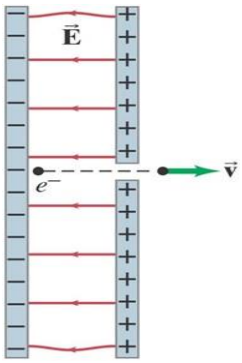
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής

Θεμελιώσεις της Ηλεκτρολογίας και της Μηχανικής Η/Υ και Πληροφορικής

Ασκήσεις Μαθήματος CEI-120





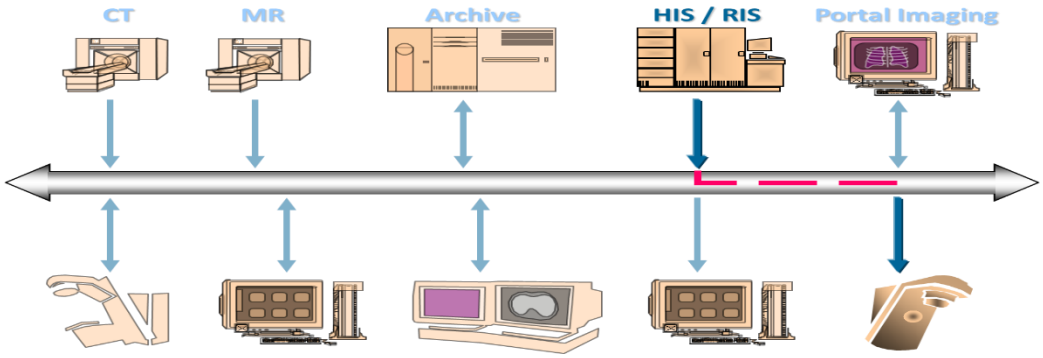


Δρ. Χρίστος Π Λοΐζου, Σεπτέμβριος 2023

Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

1. Βασικά μεγέθοι, Ιστορία και εξέλιξη της ηλεκτρολογίας

Λύση: Υπολογιστικά συστήματα που υλοποιούν τις λειτουργίες ενός RIS, Σήμερα το περιβάλλον εργασίας ενός PACS είναι WWW based.

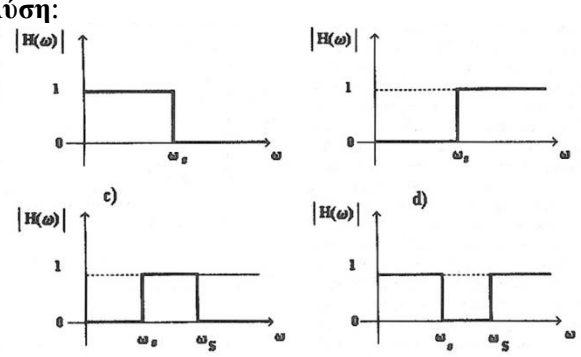


Άσκηση 1.9: Επεξηγήστε τη διαφορά περιοδικών και μη περιοδικών σημάτων (συνέχων και διακριτων).

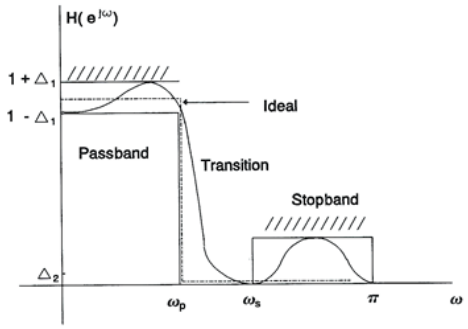
Άσκηση 1.10: Επεξηγήστε τη διαδικασία της δειγματοληψίας. Δώστε παραδείγματα και συσχετίστε τα με την επεξεργασία στη περιοχή της συχνότητας (Μετασχηματισμός Φουρίερ).

Άσκηση 1.11: Τι είναι η συνέλιξη? Τι είναι το FIR και το IIR σύστημα?

Άσκηση 1.12: Ποια τα διαφορετικά είδη ιδανικών φίλτρων?
Λύση:



Ειδη φίλτρων



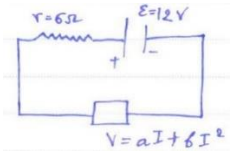
Απόκριση συχνότητας φίλτρου

Άσκηση 1.14: Σκοπός των συστημάτων κλιματισμού είναι η αφαίρεση της υγρασίας και ανακύκλωση του αέρα σε έναν κλειστό χώρο έτσι ώστε να γίνεται εφικτή η ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου. Ένα από τα ερωτήματα που θέτεται είναι το πως επηρεάζεται η εταδοτικότητα του ιού που προκαλεί τον COVID-19 από τα συστήματα κλιματισμού. Να παραθέστε τους λόγους που θέτεται ένα τέτοιο ερώτημα. (Η απάντηση σας να μην υπερβαίνει τις 30 γραμμές απλού κειμένου).

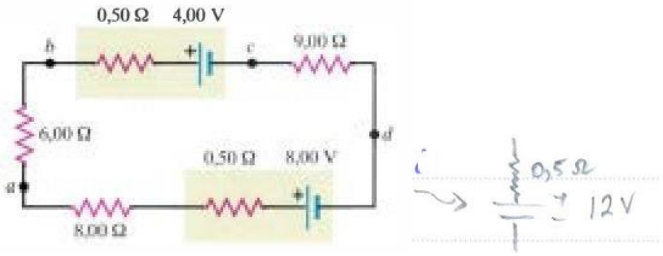
Άσκηση 1.17: Να απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα:
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 5G;
2. ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 5GI;
3. ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 5G;
4. ΠΟΙΑ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 5G;

5. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟΥ5G ΕΧΕΙ ΔΙΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ; (Η απάντηση για το κάθε ερώτημα να μην υπερβαίνει τις πέντε γραμές κειμένου).

Άσκησή 1.18: Μπαταρία αυτοκινήτου 12.0 *V* με αμελητέα εσωτερική αντίσταση συνδέεται με αντιστάτη 6.00 Ω, που υπακούει στο νόμο του Ohm, μέσω ενός θερμίστορ, που δεν υπακούει στο νόμο του Ohm αλλά έχει σχέση ρεύματος-τάσης $V = \alpha I + \beta I^2$, με $\alpha = 4.00\ \Omega$ και $\beta = 1.20\ \Omega/A$. Πόσο είναι το ρεύμα που διαρρέει τον αντιστάτη 6,00 Ω;



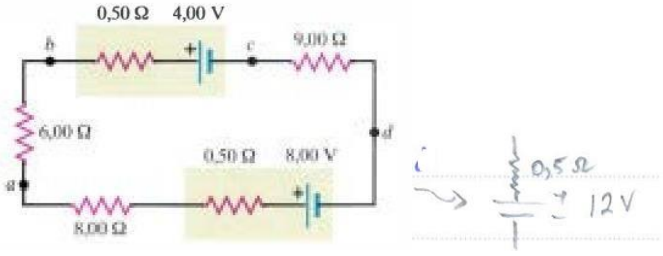
2) α)Ποια είναι η διαφορά δυναμικού V_{ad} στο κύκλωμα του πιο κάτω σχήματος;



b) Ποια είναι η πολική τάση της μπαταρίας των 4.00 V;

c) Μπαταρία με ΗΕΔ 12,00 V και εσωτερική αντίσταση 0,50 Ω εισάγεται στο κύκλωμα στο σημείο d, με τον αρνητικό πόλο συνδεδεμένο στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας των 8,00 V. Ποια είναι τώρα η διαφορά δυναμικού V_{bc} μεταξύ των πόλων της μπαταρίας των 4.00 V;

2) α)Ποια είναι η διαφορά δυναμικού V_{ad} στο κύκλωμα του πιο κάτω σχήματος;



c) Μπαταρία με ΗΕΔ 12,00 V και εσωτερική αντίσταση 0,50 Ω εισάγεται στο κύκλωμα στο σημείο d, με τον αρνητικό πόλο συνδεδεμένο στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας των 8,00 V. Ποια είναι τώρα η διαφορά δυναμικού V_{bc} μεταξύ των πόλων της μπαταρίας των 4.00 V;

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (ΕΠΕ):

1) Τα ψηφιακά σήματα είναι: α) Μονοδιάστατα, β) Δισδιάστατα, γ) Τρισδιάστατα, δ) Πολυδιάστατα.
2) Οι εικόνες μπορούν να παρασταθούν με: α) Μονοδιάστατα, β) Δισδιάστατα, γ) Τρισδιάστατα, δ) Πολυδιάστατα.
3) Η απεικόνιση βίντεο μπορεί να παρασταθεί με σήματα: α) Μονοδιάστατα, β) Δισδιάστατα, γ) Τρισδιάστατα, δ) Πολυδιάστατα.
4) Τα ημιτονοειδή χωρίζονται σε: α) αναλογικά σήματα συχνότητας, β) διακριτά σήματα χρόνου, γ) αναλογικά σήματα και διακριτά σήματα χρόνου, δ) κανένα από τα πιο πάνω.

5) Η περίοδος ενός σήματος περιγράφει την: α) Ποσότητα ενδυνάμωσης του σήματος, για τον όποιο το σήμα επαναλαμβάνετε, β) Ποσότητα χρόνου για τον όποιο το σήμα επαναλαμβάνετε, δ) Την επανάληψή του σήματος, ε) το συνολικό χρόνο διαρκείας ενός σήματος.
6) Σήματα συνεχούς χρόνου: α) δεν είναι πάντοτε περιοδικά, β) είναι είτε περιοδικά είτε διακριτά, γ) είναι συνεχή, δ) είναι πάντοτε περιοδικά.

Δειγματοληψία

1) Η σχέση που συνδέει την συχνότητα F (ή Ω) των αναλογικών σημάτων με την συχνότητα f (ή ω) των σημάτων ΔΧ είναι: α) f=F*Fs, β) F=f*Fs, γ) Fs=f/F, δ) f=F/Fs.
2) Δίδεται το αναλογικό σήμα $x_a(t) = 3\cos(100\pi t) = 3\cos(2x50\pi t)$ με συχνότητα $F_0 = 50Hz$. Ας υποθέσουμε ότι λαμβάνουμε δείγματα με συχνότητά 200 Hz, τότε η συχνότητα δειγματοληψίας είναι $F_s = 200\ Hz$. Ποιο θα είναι το διακριτό σήμα χρόνου (Δ.Σ.Χ)? α) 3cos [(2/6) πn], β) 3cos [(2/3) πn], γ) 3cos [(4/6) πn], δ) κανένα από τα πιο πάνω.
3) Η διαφορά φάσεως για το σήμα στην άσκηση 2) : α) Επηρεάζει την δειγματοληψία, β) δεν επηρεάζει την δειγματοληψία, γ) κάποτε την επηρεάζει κάποτε όχι, δ) επηρεάζει την δειγματοληψία αν η συχνότητα δεν πληροί την σχέση Nyquist.
4) Μια από τις προϋποθέσεις της δειγματοληψίας είναι ότι το: α) αρχικό σήμα χρόνου να είναι περιορισμένου εύρους, β) το αρχικό σήμα χρόνου να μην είναι περιορισμένου εύρους, γ) το φάσμα του αρχικού σήματος να είναι περιορισμένου εύρους, δ) το φάσμα του αρχικού σήματος να μην είναι περιορισμένου εύρους.
5) Κατά τη δειγματοληψία: α) γίνεται κβαντοποιηση, β) δεν γίνεται κβαντοποιηση, γ) κάποτε γίνεται κάποτε δε γίνεται, δ) δεν λαμβάνεται υπόψιν η καβντοποιηση.
6) Ένα σήμα χρόνου άπειρης χρονική διάρκειας έχει: α) φάσμα άπειρης διάρκειας, β) φάσμα περιορισμένης διάρκειας, γ) δεν είναι γνωστή η διάρκεια του φάσματος, δ) μηδενικό φάσμα.

Βασικά Μεγέθοι Ασκήσεις

Άσκηση 1.18: α) Παράδειγμα μετατροπής μονάδων.

1 mile = 1690 meters= 1,609 Km

1 meter = 39.37 inches = 3.281 feet

1 feet = 0.3048 meters = 30.48 cm

1 inches = 0.0254 meters =

$$15\ inches = 15\ inches \cdot \left(2.54\frac{cm}{inches}\right) = 38.1\ cm$$

β) Τον Αύγουστο του 2009 ο Τζαμαϊκανός σπρίντερ Usain Bolt κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας στα 100 m με χρόνο 9.58 s και έγινε ο γρηγορότερος άνθρωπος στο πλανήτη όλων των εποχών. Βρείτε τη μέση ταχύτητα του αθλητή σε km/h?

γ) Σε ένα αυτοκινητόδρομο στη Μασαχουσέτη ένα αμάξι ταξιδεύει με 38 m/s. Ελέγξετε κατά πόσο ο οδηγός υπερβαίνει το όριο ταχύτητας των 75 mi/h. Εάν ο οδηγός είναι από τη Κύπρο/Ελλάδα και είναι εξοικειωμένος με το σύστημα SI. Ποια είναι η ταχύτητα σε km/h.

δ) (ι) Μετατρέψτε την επιφάνεια A=100 cm^2 σε m^2. (ιι) Μετατρέψτε τον όγκο V=1000 mm^3 σε m^3
(ιιι) Μετατρέψτε την ατμοσφαιρική πίεση P=10^5 N/m^2 σε lb/in^2, (iv) Μετατρέψτε την πυκνότητα του νερού ρ=1000 kg/m^3 σε lbm/ft^3

1.2 Ασκήσεις Matlab Κεφ. 1

```
%Ex. 1.5: Descriptive statistics
Temp = 1:10:110;
Volt = [12.3, 18.2, 25.4, 37.0, 43.6, 55.8, 62.0, 67.8, 70.4, 72.1, 73.0];
%Plot the curve Temp vs Volt

figure (1), plot(Temp, Volt), title('Temperature vs Voltage of a sensor');
xlabel('Input: Temperature'), ylabel ('Voltage: Output');

%Estimate the slope of the curve at each poin pair
slope = diff(Volt) ./ diff(Temp);
%Find the maximum slope and its positon
```

```
mx_slope = max(slope);

maximum = max(max(slope));    [x,y]=find(slope==maximum);
% Find the offset
offset = Volt(1);
```

Παράδειγμα 1.2.1.5:

```
t=0:0.01:1;
%x=sin(2*pi*t) + (1/3) *sin (6*pi*t) + (1/3) * cos(12*pi*t);
% Plot the input signal
x1=sin(2*pi*t); x2=  (1/3) * sin (6*pi*t);  x3 = (1/3) * cos(12*pi*t);
x =x1+x2+x3;
figure (1), subplot(4,1,1), plot(t,x1), xlabel('Time'), ylabel ('Amplitude'),
title ('x1=sin(2*pi*t)'); subplot(4,1,2), plot(t,x2), xlabel('Time'), ylabel ('Amplitude'),
title ('x2=(1/3) * sin (6*pi*t)'); subplot(4,1,3), plot(t,x3), xlabel('Time'), ylabel ('Amplitude'),
title ('x3=(1/3) * cos(12*pi*t)'); subplot(4,1,4), plot(t,x), xlabel('Time'), ylabel ('Amplitude'),
title ('Signal = x1+x2+x3');
%b)
n=0:1:50;  x4 = sin(0.1*pi*n);
figure(2), stem(x4), xlabel('Discrete Time'), ylabel ('Amplitude'),
title ('x4 = sin(0.1*pi*n)');
```

Παράδειγμα 1.2.1.6:

```
%Plot the following signals
t = 0:0.1:2; x= sin(2*pi*t); plot (t, x, 'b');    %Analogue signal
xlabel ('t is sec ');  title ('Plot the sin(2/pi t) ');

n= 0:1:40; x = sin(0.1*pi*n);
Hs = stem (n, x, 'b', 'filled');         %stem plot with handle Hs
set (Hs, 'markersize', 4);                    %change circle size
xlabel (' n ');   title (' Stem Plot of sin (0.2 pi n) ');
```